

גירסה 1

104016 – אלגברה 1/מ מבחן מועד א', חורף תשס"ח, 17.2.08

שם משפחה:		שם פרטי:	
מספר סטודנט:			

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- יש לענות רק על טופס המבחן. מחברות טיוטא לא יאספו.
- אסור כל חומר עזר ואסור מחשבון.
- במבחן זה 10 שאלות ו-13 תשובות נכונות. לכל שאלה יש לפחות תשובה אחת נכונה, אך לא יותר משתי תשובות נכונות. בנוסף יש שתי שאלות שיעורי בית עליהן יש לתת פתרון מלא.
- כל תשובה נכונה בטבלה ערכה 6 נקודות. ערכן של שאלות שיעורי הבית הוא 10 נקודות לכל שאלה.
- אין לסמן יותר מ-13 סימונים בטבלת התשובות. על כל סימון בטבלה מעבר ל-13 סימונים יורדו 6 נקודות.
- על כל סימון בטבלה מעבר ל-2 תשובות נכונות לשאלה, יורדו 6 נקודות.
- אין הורדת נקודות על תשובות לא נכונות, אלא רק על מספר סימונים חורג כמפורט בסעיפים הקודמים.

טבלת תשובות

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
										א
										ב
										ג
										ד

לשימוש הבודקים בלבד:

	מספר סימונים
	מספר סימונים נכונים
	ציון על השאלות הסגורות
	ציון שאלת שיעורי בית 11
	ציון שאלת שיעורי בית 12
	ציון כולל שאלות 1-4
	ציון סופי

- הדף האחרון הוא דף מעקב לסטודנט וניתן לתלישה מהמחברת לצורך מעקב.

בהצלחה

שאלה 1

אם מספר מרוכב z פותר את המשוואה $z(\bar{z} + 1) = \operatorname{Re}(\bar{z}^2) - i \operatorname{Im}(z^2)$

אזי בהכרח מתקיים:

א. $z + \bar{z} = 0$

ב. $|z| = 1$

ג. $\bar{z}$ פותר את המשוואה.

ד. $0 < \arg z \leq \frac{\pi}{2}$

שאלה 2

עבור מטריצות ריבועיות A ו- B מתקיים:

א. אם $A^2 = B^2$ אז $A = B$ או $A = -B$.

ב. אם $AB = 0$ אז $BA = 0$.

ג. אם $AB = BA$ אז $A^5 B^7 = B^7 A^5$.

ד. אם $(AB)^T = A^T B^T$ אז $AB = BA$.

שאלה 3

תהי נתונה מערכת המשוואות, עם נעלמים x, y, z, w ופרמטר a , הבאה:

$$\begin{cases} ax + y + (a+1)z + w = 2 \\ 2ax + (a+3)y + (3a+3)z + (a+3)w = a+5 \\ ax + (a+2)y + (2a+2)z + (2a+1)w = a^2 + a + 2 \end{cases}$$

אז:

א. קיימים לפחות שני ערכים של a עבורם למערכת פתרון יחיד.

ב. קיימים בדיוק שני ערכים של a עבורם למערכת יש אינסוף פתרונות.

ג. אם למערכת יש פתרון בו $w = 7$ אז $a \neq -1$.

ד. למערכת יש פתרון לכל ערך של a .

שאלה 4

יהיו v_1, v_2, v_3, v_4 וקטורים ב- R^{10} ותהי A מטריצה מסדר 7×10 . נתון ש-

$$\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \{x \in R^{10} : Ax = 0\}$$

אזי:

א. אם הוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4 הם בלתי תלויים לינארית אז בהכרח $\text{rank } A = 7$.

ב. אם הוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4 הם בלתי תלויים לינארית אז בהכרח $\text{rank } A = 4$.

ג. אם $\text{rank } A = 7$ אז בהכרח הוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4 בלתי תלויים לינארית.

ד. אם $\text{rank } A = 7$ אז בהכרח הוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4 תלויים לינארית.

שאלה 5

במרחב הוקטורי $P_4[x]$ של הפולינומים הממשיים ממעלה 4 לכל היותר, נתונות ארבע קבוצות. סמנו

את הקבוצות המהוות תת-מרחב ממימד 3 של $P_4[x]$.

א. קבוצת הפולינומים המתחלקים ב- $(x^2 + 1)$ ללא שארית.

ב. קבוצת הפולינומים המקיימים את התנאי: $p(1) = p'(1)$.

ג. קבוצת הפולינומים שעבורם מכפלת כל המקדמים וגם סכום כל המקדמים שווה ל-0.

ד. קבוצת הפולינומים המקיימים את התנאי $p(-x) = -p(x)$.

שאלה 6

נתבונן באוסף המטריצות המרוכבות מהצורה: $A = \begin{pmatrix} z^4 & z^2 & -1 \\ 1 & z^4 & z^2 \\ z^2 & 1 & z^4 \end{pmatrix}$ כאשר z פרמטר מרוכב. אזי:

א. אם $z = 0$ אז המטריצה A לא הפיכה.

ב. אם A לא הפיכה אז $z = \pm 1$.

ג. באוסף זה קיימות לכל היותר 6 מטריצות שונות שהן לא הפיכות.

ד. באוסף זה קיימות בדיוק 3 מטריצות ממשיות שונות שהן לא הפיכות.

שאלה 7

יהי: $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 . יהי: $T: M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ אופרטור

$$T(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot A \quad \text{לינארי המוגדר ע"י}$$

$$\left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ בסיס של } M_{2 \times 2}(\mathbb{R}).$$

אז במטריצה המייצגת של T לפי בסיס זה, סכום האיברים בשורה השניה הוא:

א. 3

ב. 4

ג. 6

ד. 7

שאלה 8

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{נסתכל על המטריצה}$$

א. סכום כל הערכים העצמיים של B הוא 25, ו- B הפיכה.

ב. סכום כל הערכים העצמיים של B הוא 13, ו- B לכסינה.

ג. סכום כל הערכים העצמיים של B הוא 25, ו- B לא הפיכה.

ד. סכום כל הערכים העצמיים של B הוא 13, ו- B לא הפיכה.

שאלה 9

$$E = \begin{pmatrix} k & m & p \\ k-s & m+s & p \\ k-t & m & p+t \end{pmatrix} \quad \text{הערכים העצמיים של המטריצה הם:}$$

א. $p+t, m+s, k$

ב. $p, m, k+s+t$

ג. $t+p, s-p, k+m+p$

ד. $s, t, k+m+p$

שאלה 10

יהי $V = R^3$ מרחב וקטורי עם המכפלה הפנימית הבאה :

$$\langle (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \rangle = x_1 x_2 + 2y_1 y_2 + 3z_1 z_2$$

תהי $\{v_1, v_2\}$ קבוצה אורתונורמלית שמתקבלת מהקבוצה $\{u_1 = (-1, 1, 1), u_2 = (1, 2, 1)\}$ על ידי

הפעלת תהליך גרם שמידט. אם $v_2 = (a, b, c)$ אז :

$$\text{א. } a = \frac{2}{\sqrt{6}} \quad \text{ב. } b = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \text{ג. } a = \frac{3}{\sqrt{10}} \quad \text{ד. } b = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

שאלות שיעורי הבית:

שאלה 11

הוכח או הפרך את הטענה הבאה :

יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U ו- W תת מרחבים של V . תהי S קבוצת כל הוקטורים ב- V שאינם ב- $U \cap W$, בתוספת וקטור האפס. אזי S מרחב וקטורי מעל אותו שדה, עם אותן פעולות כמו ב- V .

שאלה 12

הוכח או הפרך את הטענה הבאה :

כל 4 מטריצות ממשיות ואנטי-סימטריות מסדר 3×3 תלויות לינארית.

דף ריק למקרה הצורך

דף מעקב לנבחן

גירסה 1

104016 – אלגברה 1/מ
מבחן מועד א', חורף תשס"ח, 17.2.08

	שם פרטי:		שם משפחה:

מספר סטודנט:

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- יש לענות רק על טופס המבחן. מחברות טיוטא לא יאספו.
- אסור כל חומר עזר ואסור מחשבון.
- במבחן זה 10 שאלות ו-13 תשובות נכונות. לכל שאלה יש לפחות תשובה אחת נכונה, אך לא יותר משתי תשובות נכונות. בנוסף יש שתי שאלות שיעורי בית עליהן יש לתת פתרון מלא.
- כל תשובה נכונה בטבלה ערכה 6 נקודות. ערכן של שאלות שיעורי הבית הוא 10 נקודות לכל שאלה.
- אין לסמן יותר מ-13 סימונים בטבלת התשובות. על כל סימון בטבלה מעבר ל-13 סימונים יורדו 6 נקודות.
- על כל סימון בטבלה מעבר ל-2 תשובות נכונות לשאלה, יורדו 6 נקודות.
- אין הורדת נקודות על תשובות לא נכונות, אלא רק על מספר סימונים חורג כמפורט בסעיפים הקודמים.

טבלת תשובות

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
										א
										ב
										ג
										ד

ביקורת:

מספר ה- X

שסימנתי: